

浙江大学

软件需求规格说明书



项目主题：校园活动管理与报名签到平台

项目课程：2026 春夏《软件工程》

任课老师：邓水光老师

项目成员：陈奕诺、黄麒瑜、黎泽钜、
王耀仟、王昱涵、张天禧

2026 年 4 月

目录

1 引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 项目背景	3
1.3 名词定义	3
2 总体描述	4
2.1 产品前景	4
2.2 用户类及其特征	4
2.3 产品功能	4
2.4 运行环境	5
2.5 设计和实现上的约束	5
2.6 假设和依赖	5
2.7 用户文档	6
2.8 术语表	7
3 系统功能	8
3.1 用户需求	8
3.2 用例图	10
3.3 功能列表	10
4 类图与 CRC 模型	26
4.1 类图	26
4.2 CRC 模型	26
5 非功能性需求	31
5.1 性能需求	31
5.2 数据传输及并发要求	31
5.3 数据管理需求	32
5.4 权限及安全需求	32
5.5 软件质量需求	33
5.6 防护性需求	33
5.7 其他需求	34
6 数据流图	34
6.1 顶层数据流图	34
6.2 一层数据流图	35
6.3 两层数据流图	35
7 验收准则	40
7.1 功能要求	40
7.2 性能要求	40
7.3 存储要求	42
7.4 维护要求	42
8 UI 原型	43
8.1 统一身份认证登录界面	43
8.2 学生端：校园活动大厅界面	43
8.3 负责人端：活动申请与结项工作台界面	44
8.4 管理员端：待办审批流水线界面	45
8.5 现场执行：动态签到大屏与移动端界面	45

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在详细阐述“校园活动管理与报名签到平台”的软件需求规格。开发团队将依据该文档设计并实现一个校园活动管理系统。

该系统将为学生提供活动申请、报名、签到的一站式服务，为各级教务与团委管理人员提供结构化、自动化的申请审核流水线平台，以确保校园活动审批流程的规范化与高效率。此外，本说明书也将为后期的软件测试工作、产品验收及用户手册的编写提供核心依据。

1.2 项目背景

现如今，大学的校园文化建设不断深入，学生社团和实践活动日益频繁。传统的活动管理流程涉及分散的线下纸质材料提交、半人工的审批流转以及繁琐的跨平台签到等。这不仅耗时耗力，而且容易出现信息不对称、审核进度难以追踪、参与人员考勤统计困难等问题。

为解决上述痛点，我们期望能够开发一款简化校园活动管理流程、提高工作效率的平台化软件系统。本系统旨在将线下或半人工的流程转移至线上，降低各级管理员在审核、通知和统计上的工作压力，同时提升广大学生参与校园活动的体验。

1.3 名词定义

- **React**: 一套用于构建用户界面的开源前端 JavaScript 库，适合构建交互丰富的前端单页应用（SPA）。
- **TypeScript**: 一种基于 JavaScript 扩展的强类型编程语言，能够在编译阶段提供类型安全检查。
- **Node.js / Express**: Node.js 是基于 Chrome V8 引擎的运行环境；Express 是其上轻量级的 Web 框架，用于构建高性能的后端服务。
- **Prisma**: 新一代的对象关系映射（ORM）工具，用于在 Node.js 中进行类型安全的数据库操作。
- **PostgreSQL**: 一种特性丰富、高度可扩展的开源对象关系型数据库管理系统。

2 总体描述

2.1 产品前景

本项目旨在提供一个集成化的解决方案，以优化高校内的活动申请、审批、公示、招募、报名、签到和结项等全生命周期流程，做到所有功能在同一个平台上实现。通过该系统，活动负责人可以高效地发起活动并提交材料；各级管理员能够通过系统自动分配的审核链实现结构化的流水线审批；普通学生可以方便地浏览公开通知、报名参与活动并进行数字化签到。系统管理员则负责维护系统的整体运行、组织配置与数据安全。本产品的落地将大幅提高校园活动管理的自动化程度与数据处理的准确性。

2.2 用户类及其特征

实际产品交付后，系统的使用方主要分为以下五种角色类型：

用户分类	描述特征
学生用户	学生用户是主要用户群体，具备基本的计算机操作能力。主要需求为浏览活动新闻、查看正在招募的活动、在线报名及活动到场签到。
活动申请负责人	活动申请负责人是活动的组织方。除具备学生权限外，还需代表社团申请举办活动、上传活动策划与安全预案、发起签到和签退、发起结项申请并实时跟踪各级审批流转进度。
一级审核管理员	一级审核管理员是第一层审批者（如社团指导老师）。负责接收系统自动分配的初审待办事项，审核材料完整性与合规性，并执行通过或驳回的操作。
二级及以上管理员	二级及以上管理员是高层审批者。负责对通过一级审核的活动继续进行场地资源调控、安全性等方面的审批，掌握全局活动动态，最终决定活动是否予以发布或归档。
系统管理员	系统管理员是系统的维护者。负责维护系统基础参数、组织号映射、审核链节点配置、全站用户与角色权限管理以及处理系统运行异常流程。

2.3 产品功能

基于上述用户画像和用户权限，本平台提供以下核心系统功能：

产品功能	涉及的用户类别
------	---------

活动申请与审批	活动申请负责人、一级审核管理员、二级及以上管理员
活动招募与报名	学生用户、活动申请负责人
活动签到	学生用户、活动申请负责人
活动结项与归档	活动申请负责人、一级审核管理员、二级及以上管理员
信息发布	活动申请负责人、一级审核管理员、二级及以上管理员
系统管理	系统管理员

2.4 运行环境

前端环境：系统采用响应式设计，支持主流 Web 浏览器（如 Chrome, Safari, Firefox, Edge），确保在 PC 端、平板及智能手机设备上均有良好的浏览和交互体验。

后端环境：部署于高校服务器，依赖 Node.js 运行时环境。

数据库：采用 PostgreSQL 进行结构化数据存储，附件材料存储考虑对接高校现有文件服务或对象存储。

2.5 设计和实现上的约束

在本项目的设计和实现上，存在以下几点约束：

存在的约束	约束特征
性能约束	系统必须能应对报名高峰期的高并发请求，处理高并发时的页面常规加载及响应时间。
兼容性与对接约束	系统需预留与学校统一身份认证平台的对接接口，保证师生账号的一致性；同时架构设计应遵循前后端分离的标准设计。
合规与安全约束	系统收集的个人信息需进行严格的数据加密存储与传输。审核流转操作必须不可篡改，并完整记录系统日志以备审计。
自动化约束	系统必须强制遵守基于一定硬性规则的业务流程，若偏离规则须转入异常人工干预队列，不可出现流程断链。

2.6 假设和依赖

本项目存在以下的假设和依赖：

假设和依赖	特征
用户能力假设	假设所有受众群体均具备基础的互联网设备使用能力。
网络与硬件依赖	系统正常运行依赖于高校校园网的稳定连接，服务器提供满足 10000+ 日活的计算带宽与存储空间。

外部系统依赖	通知推送功能可能依赖第三方的短信网关或邮件服务 API；实名认证依赖学校统一身份认证平台的统一接口。
--------	--

2.7 用户文档

产品交付后将为用户提供三类文档：描述类文档、过程类文档、参考类文档，主要帮助用户可以快速上手校园活动管理与报名签到平台，并在遇到实际问题时可以通过文档查阅快速解决所遇到的问题。

(1) 描述类文档

描述类文档提供对于系统平台基本组成、属性、功能、特性、接口、应用的描述信息，用于帮助用户概览本平台所具备的所有功能以及各个功能的具体操作方式。

- 提供用户统一身份认证登录与信息绑定的操作说明。
- 提供校园活动资讯浏览、条件筛选与活动报名的操作说明。
- 提供活动负责人填报活动申请、上传策划材料及发起结项的操作说明。
- 提供各级管理员处理审批流水线、查阅附件资料的操作说明。
- 提供现场签到及数据导出等执行阶段的操作说明。

(2) 过程类文档

过程类文档通过用户在第一次登录系统时以及第一次使用某种核心业务时进行呈现，通过指引式的教学环节设计，使用户对于各个业务的具体流转过程有基本而具体的了解。

- 提供活动立项从“草稿填报”到“多级审核链流转”再到“最终发布”的全流程说明。
- 提供普通学生从“提交报名”到“等待审核”再到“录取确认”的交互流程说明。
- 提供现场防代签功能的流程说明，包括动态二维码时效刷新规则与异常考勤处理流程。
- 提供活动结束后从“经费及总结提交”到“历史档案入库”的结项归档流程说明。

(3) 参考类文档

参考类文档按照专题提供信息，用于为用户提供在进行系统操作以及理解其中某项规则时所需要的详细记录与解释，同时为用户提供异常问题的快速解决方案。

- 提供标准化活动申请表单的填写参考示例，常见的模板说明。
- 提供活动审批被驳回的常见原因对照表，以及修改后重新提交的解决指南。
- 提供活动现场扫码签到失败的应急预案。

- 提供系统管理员专属配置参考。

2.8 术语表

术语	术语解释
软件	软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合。
软件工程	软件工程是(1) 将系统化的、严格约束的、可量化的方法应用于软件的开发、运行和维护，即将工程化应用于软件；(2) 对在(1)中所述方法所进行的研究。
软件生存周期	软件生存周期是软件的产生直到报废的生命周期，周期内有问题定义、可行性分析、总体描述、系统设计、编码、调试和测试、验收与运行、维护升级到废弃等阶段。
软件质量	软件与明确的和隐含的的定义的需求相一致的程度。
质量认证	质量认证也叫合格评定，是国际上通行的管理产品质量的有效方法。
软件过程	软件过程为一个为建造高质量软件所需完成的任务的框架，即形成软件产品的一系列步骤，包括中间产品、资源、角色及过程中采取的方法、工具等范畴。
软件需求	软件需求是 (1) 用户解决问题或达到目标所需条件或权能（Capability）。(2) 系统或系统部件要满足合同、标准、规范或其它正式规定文档所需具有的条件或权能。(3) 一种反映上面(1)或(2)所述条件或权能的文档说明。它包括功能性需求及非功能性需求，非功能性需求对设计和实现提出了限制，比如性能要求、质量标准、或者设计限制。
业务需求	业务需求反映了组织机构或客户对系统或产品高层次的目标要求，它们在项目视图与范围文档中予以说明。
用户需求	用户需求描述了用户使用产品必须要完成的任务，可以在用例模型或方案脚本中予以说明。
功能需求	功能需求定义了开发人员必须实现的软件功能，使得用户能完成他们的任务，从而满足了业务需求。
非功能需求	非功能需求是从各个角度对系统的约束和限制，反映了应用对软件系统质量和软件需求规格说明书，用于反映校园活动管理与报名签到平台的额外要求。
需求工程	需求工程是指应用已证实有效的技术、方法进行需求分析，确定客户需求，帮助分析人员理解问题并定义目标系统的所有外部特征的一门学科。它通过合适的工具和记号系统地描述待开

	发系统及其行为特征和相关约束，形成需求文档，并对用户不断变化的需求演进给予支持。
用例图	用例图是指由参与者、用例以及它们之间的关系构成的用于描述系统功能的静态视图。
项目管理	项目管理是通过合理地组织和利用一切可以利用的资源，按照计划的成本和计划的进度，完成一个计划的目标，它包含团队管理、风险管理、采购管理、流程管理、时间管理、成本管理和质量管理等。

3 系统功能

3.1 用户需求

学生用户需求：

序号	优先级	需求内容
1	高	能够在首页浏览全校/全院的新闻资讯、官方通知及正在招募中的活动
2	高	能够在线报名参加活动，并根据要求提交材料
3	高	能够实时查看自己报名的审核进度、录取状态以及历史参与记录
4	高	能够在活动现场通过移动端扫描二维码或手动输入签到码完成签到/签退
5	中	能够接收系统发送的报名成功、录取通知、活动开始提醒等站内消息

活动申请负责人需求：

序号	优先级	需求内容
1	高	能够在线发起活动立项申请，填写详细信息并上传策划、安全预案等附件
2	高	能够实时查看申请单的审批链流转状态，包括当前在哪个节点以及历史审批意见
3	高	活动获批后，能够发布招募公告，设置招募规则并筛选/录取报名学生

4	高	能够在活动现场生成动态签到码，查看实时签到数据，并对特殊情况进行手动补签
5	高	活动结束后，能够提交结项申请，上传活动总结、财务明细及成果照片

一级审核管理员需求：

序号	优先级	需求内容
1	高	能够通过待办箱查看系统根据自动分配的初审事项
2	高	能够查阅申请详情及附件，执行“通过”、“驳回”或“退回补充材料”等操作，并填写审核意见
3	高	能够协助管理所属组织的活动发布，审核该组织下活动的报名名单
4	中	能够发布针对特定组织成员的定向通知或站内提醒消息

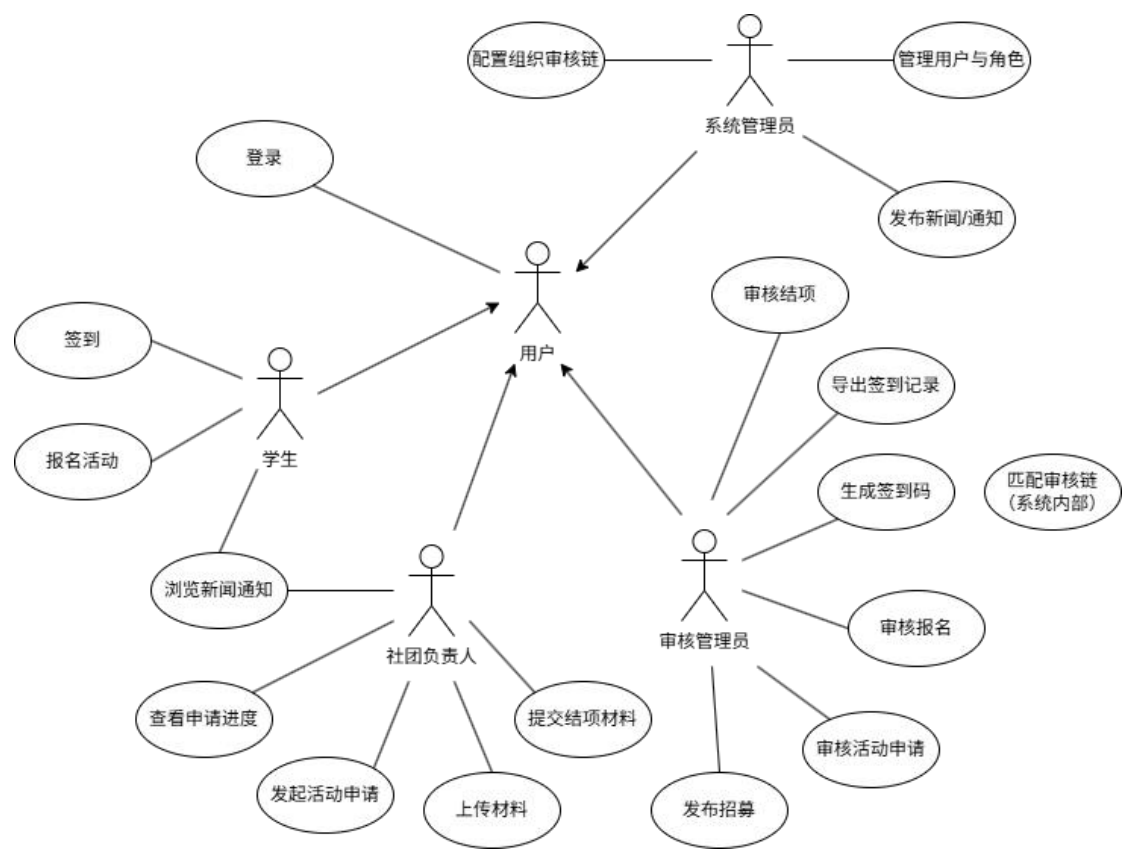
二级及以上管理员需求：

序号	优先级	需求内容
1	高	能够对通过初审的活动进行最终审批，并对活动使用的场地、经费及安全性进行综合决策
2	高	能够监控全校/全院活动申请的总体状态，掌握校园文化活动的实时动态
3	中	能够导出全量活动数据报表、签到统计表，为后续考核与档案管理提供支持
4	中	能够发布全校范围内的官方新闻、政策公告及紧急通知

系统管理员需求：

序号	优先级	需求内容
1	高	能够管理系统用户信息、分配用户角色权限，处理账号异常
2	高	能够维护组织架构信息、组织号映射表及其对应的多级审核链节点配置
3	高	能够处理由于组织号变动或规则缺失导致的流程中断、匹配失败等异常业务流
4	中	能够查阅系统全局操作日志、数据备份记录，保障数据的机密性与完整性

3.2 用例图



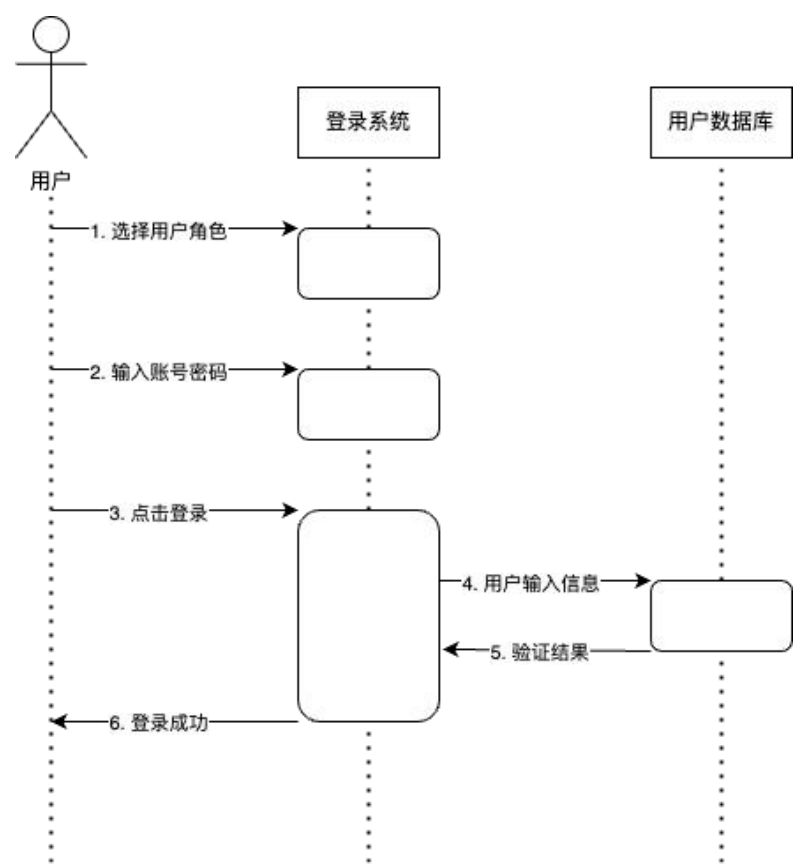
3.3 功能列表

3.3.1 用户登录与身份认证

3.3.1.1 描述及优先级

系统提供统一登录入口，用户输入账号密码后系统验证身份，并根据角色进入不同功能界面。优先级：高。

3.3.1.2 主要流程请求/响应时序图



3.3.1.3 用例文档

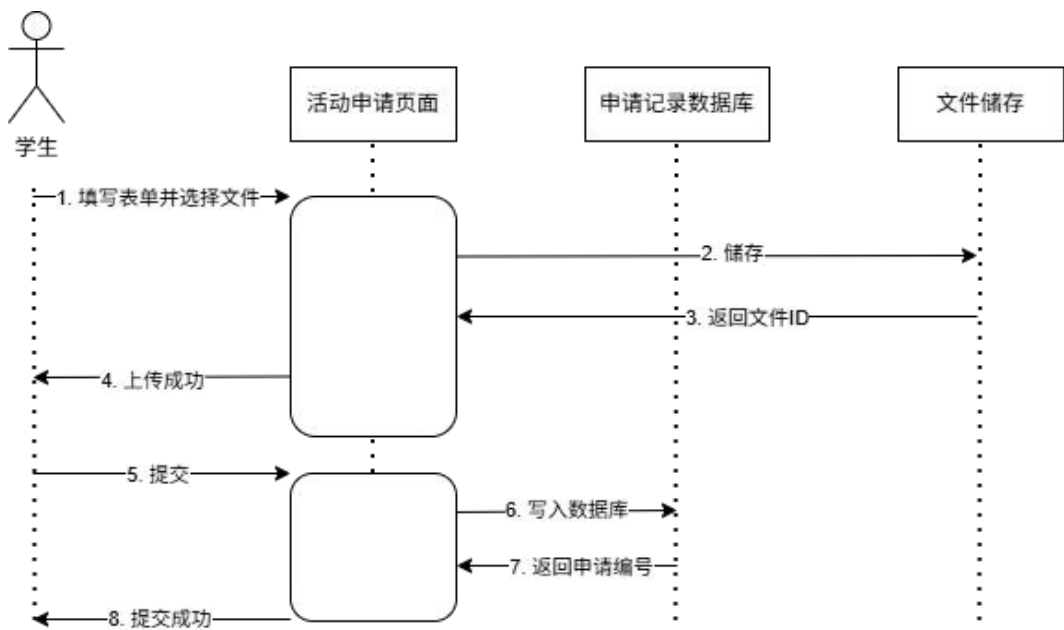
用例名称	用户登录
用例编号	UC-01
行为角色	学生、审核管理员、系统管理员
简要说明	所有用户必须登录后才能使用系统功能
前置条件	用户进入登录页面
后置条件	登录成功进入相应主页，失败则停留在登录页
流程	1. 用户输入账号密码 2. 提交 3. 系统验证 4. 成功则跳转，失败则提示
异常处理	账号或密码错误时显示“用户名或密码错误”提示
备注	无

3.3.2 活动申请与材料提交

3.3.2.1 描述及优先级

活动申请负责人可新建活动申请，填写信息并上传材料。支持暂存草稿和正式提交。优先级：高。

3.3.2.2 主要流程请求/响应时序图



3.3.2.3 用例文档

用例名称	提交活动申请
用例编号	UC-02
行为角色	活动申请负责人
简要说明	用户填写并提交活动申请，启动审批流程
前置条件	用户已登录
后置条件	申请状态变更为“已提交”，系统生成待办事项
流程	1. 填写表单 2. 上传材料 3. 提交 4. 系统校验

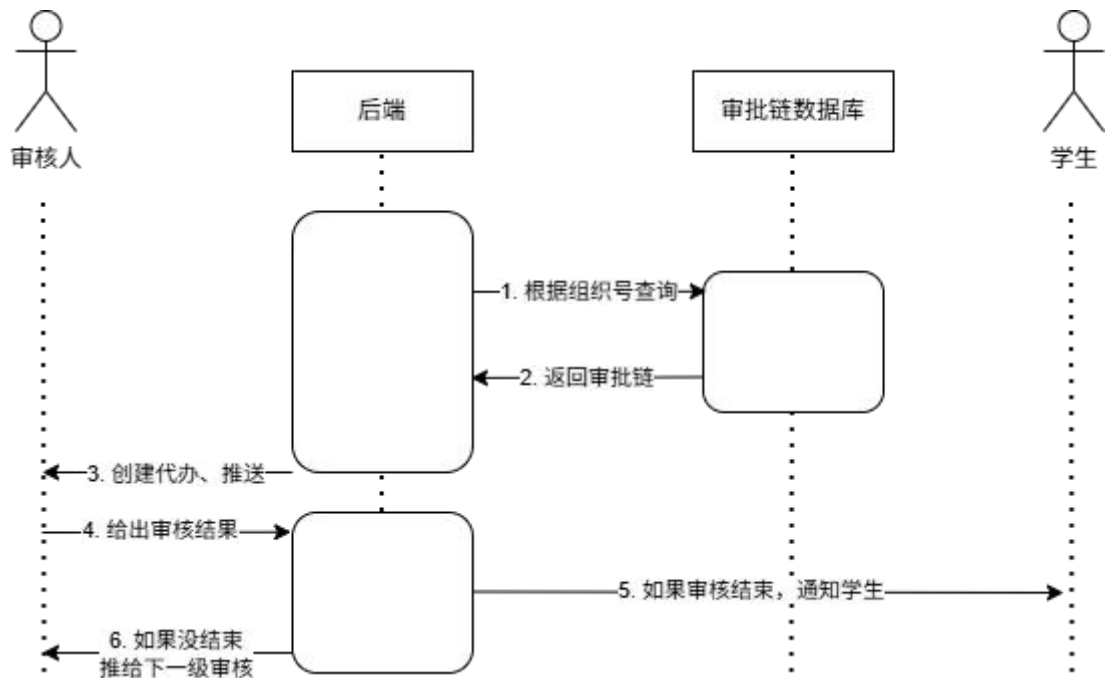
	5. 生成申请记录并推送待办
异常处理	校验不通过时，提示具体错误字段
备注	无

3.3.3 自动审核人匹配与流程流转

3.3.3.1 描述及优先级

系统根据申请中的组织号自动匹配预设审核链，确定一级审核人，并生成待办推送。审核通过后自动流转至下一级。优先级：高。

3.3.3.2 主要流程请求/响应时序图



3.3.3.3 用例文档

用例名称	自动审核人匹配与流程流转
用例编号	UC-03
行为角色	系统
简要说明	系统根据申请中的组织号自动匹配审核链，并驱动审核流程的

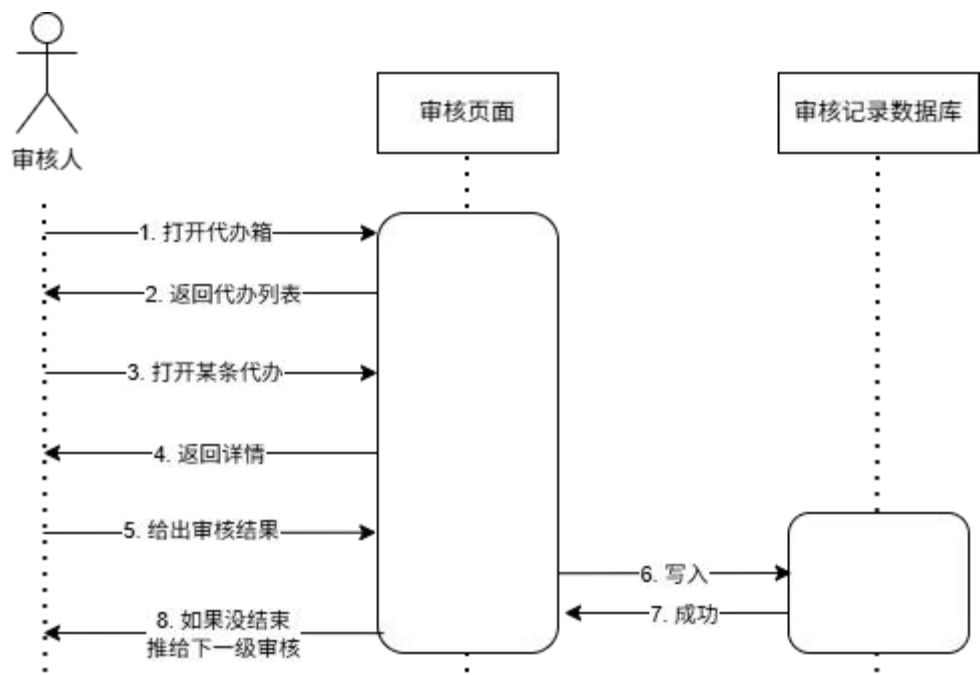
	逐级流转。每个组织号对应一条唯一的审核链，审核链可配置多级，每级可指定具体管理员或角色组。若组织号未匹配到审核链，则进入异常队列，由系统管理员手动分配
前置条件	学生已成功提交活动申请，申请中包含有效的组织号
后置条件	系统生成一级审核待办事项并推送至对应管理员；或流程流转至下一节点
流程	1. 读取申请中的组织号 2. 查询组织号对应的审核链 3. 确定一级审核人 4. 生成待办事项并推送 5. 审核通过后，查询下一级审核人 6. 重复步骤 4-5 直至流程结束 7. 若驳回/要求补充，则退回申请人并更新状态
异常处理	若组织号未匹配到审核链，将该申请标记为异常，推送至系统管理员手动分配
备注	该用例为系统内部自动触发的后台流程，无需人工干预

3.3.4 管理员审核管理

3.3.4.1 描述及优先级

管理员可查看待办审核列表，查看申请详情与附件，填写审核意见，并决定通过、驳回或要求补充材料。优先级：高。

3.3.4.2 主要流程请求/响应时序图



3.3.4.3 用例文档

用例名称	管理员审核活动申请
用例编号	UC-04
行为角色	审核管理员（一级、二级等）
简要说明	管理员对待办申请进行审核操作，决定通过、驳回或要求补充材料
前置条件	管理员已登录，且待办箱中存在待审核事项
后置条件	申请状态更新，审核记录保存，触发后续流程（流转或退回）
流程	1. 进入待办箱，选择一条待办 2. 查看申请详情及下载附件 3. 填写审核意见 4. 选择操作（通过/驳回/要求补充） 5. 提交审核结果 6. 系统更新申请状态并保存审核记录 7. 系统根据结果触发下一级流转或退回通知
异常处理	若管理员无该申请的操作权限，系统提示“无权操作”并拒绝提交
备注	审核意见为必填项，驳回或要求补充时必须填写具体理由

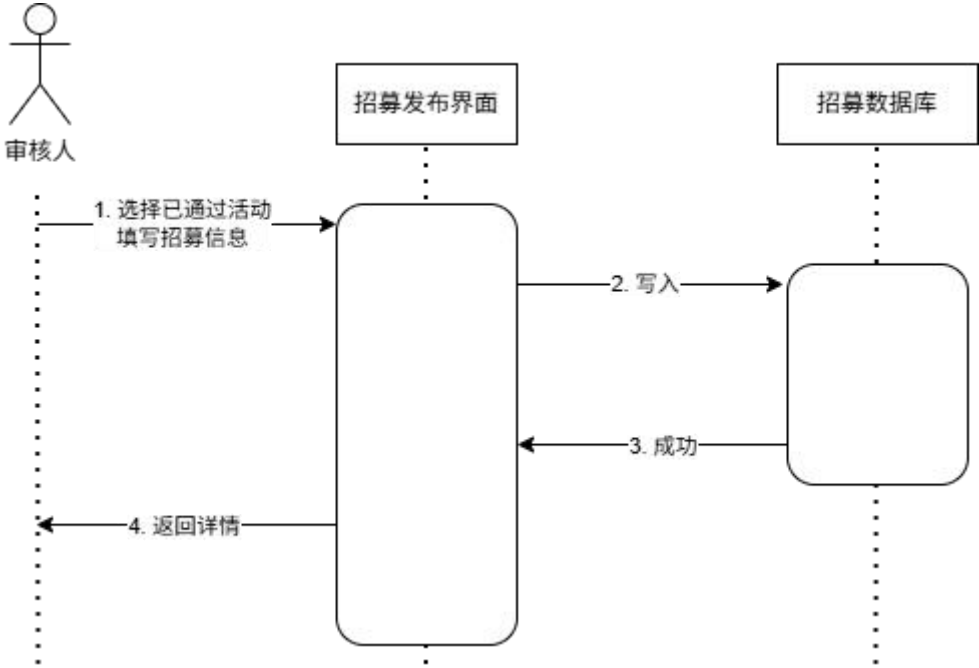
3.3.5 活动招募发布与报名

3.3.5.1 描述及优先级

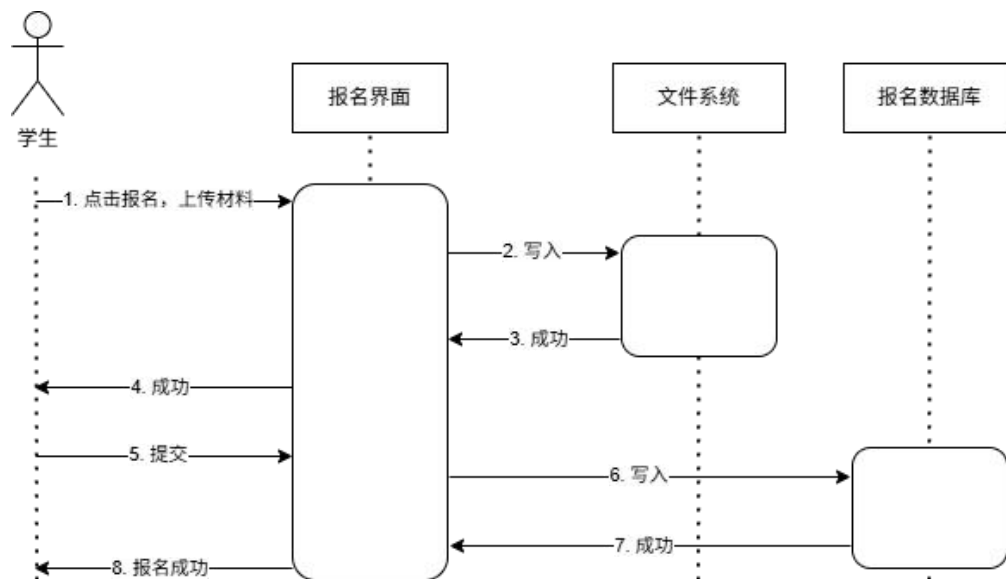
管理员可发布活动招募信息，设置招募人数、所需材料等；学生可浏览招募活动并报名；管理员审核报名材料。优先级：高。

3.3.5.2 主要流程请求/响应时序图

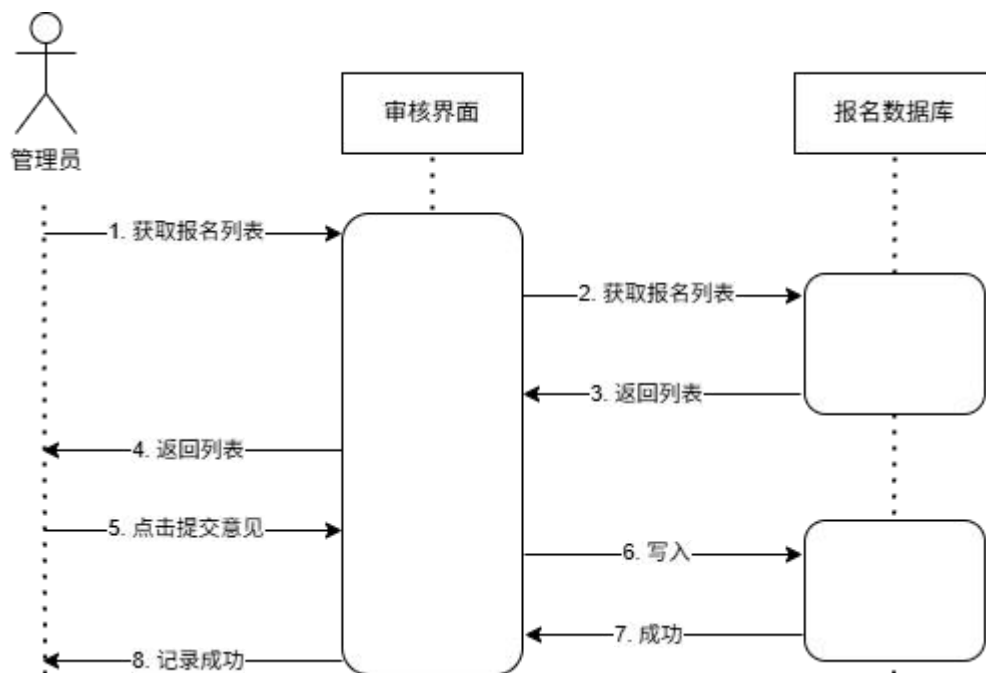
子流程 A：管理员发布招募



子流程 B：学生报名



子流程 C：管理员审核报名



3.3.5.3 用例文档（管理员发布招募）

用例名称	管理员发布活动招募
用例编号	UC-05A
行为角色	审核管理员/系统管理员
简要说明	管理员为已通过审批的活动创建招募信息，设置招募规则

前置条件	管理员已登录，存在状态为“已通过”的活动
后置条件	招募信息发布成功，学生在首页可查看并报名
流程	1. 管理员进入“招募管理”页面 2. 点击“新建招募” 3. 选择关联的活动 4. 填写招募人数、报名截止时间、所需材料清单等 5. 点击“发布” 6. 系统保存招募信息并更新状态为“招募中”
异常处理	若关联的活动不存在或状态非“已通过”，系统提示“无法为该活动创建招募”
备注	一个活动可创建多次招募（如分批招募）

3.3.5.4 用例文档（学生报名）

用例名称	学生报名参加活动
用例编号	UC-05B
行为角色	学生
简要说明	学生浏览招募活动并提交报名申请及所需材料
前置条件	学生已登录，且存在状态为“招募中”的活动
后置条件	生成一条报名记录，状态为“待审核”；管理员待办箱中增加该报名审核事项
流程	学生浏览招募列表 点击活动查看详情 点击“报名”按钮 填写报名表并上传所需材料 提交报名申请 系统保存报名记录并通知管理员
异常处理	若报名时间已截止或招募人数已满，系统提示“报名已结束”并拒绝提交
备注	报名材料由管理员在发布招募时设定，学生端动态展示上传控件

3.3.5.5 用例文档（管理员审核报名）

用例名称	管理员审核报名申请
用例编号	UC-05C
行为角色	审核管理员
简要说明	管理员对学生提交的报名材料进行审核，并给出通过或驳回的结果
前置条件	管理员已登录，有待审核的报名记录
后置条件	报名状态更新为“已通过”或“已驳回”，学生收到审核结果通知
流程	1. 管理员进入报名审核列表 2. 选择一条待审记录，查看详情及附件 3. 填写审核意见 4. 选择“通过”或“驳回” 5. 提交审核结果 6. 系统更新报名状态并推送通知给学生
异常处理	若材料不齐全，管理员可选择“要求补充材料”，系统退回学生修改。
备注	审核通过的学生将进入活动参与名单，可用于后续签到。

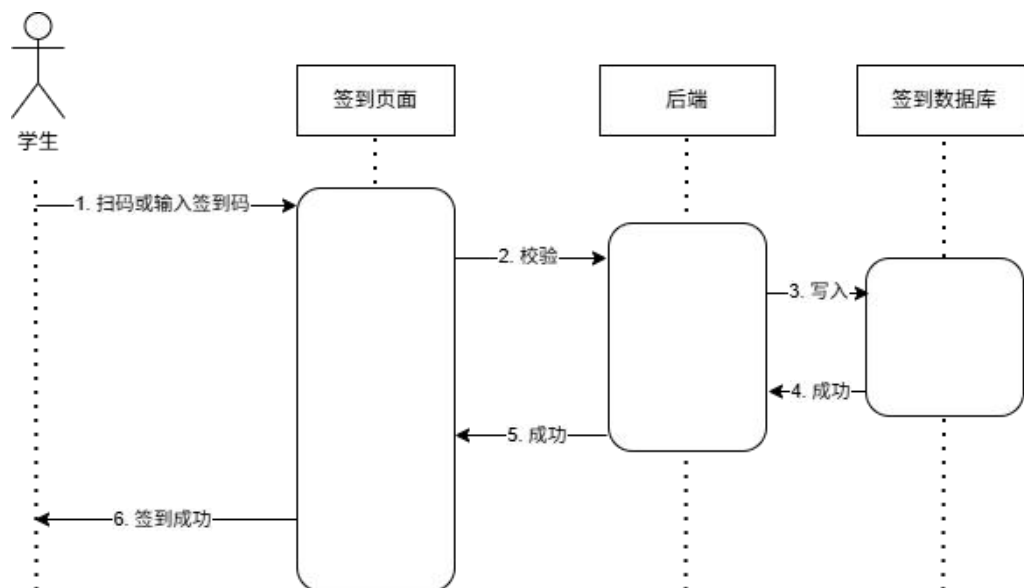
3.3.6 活动执行与签到管理

3.3.6.1 描述及优先级

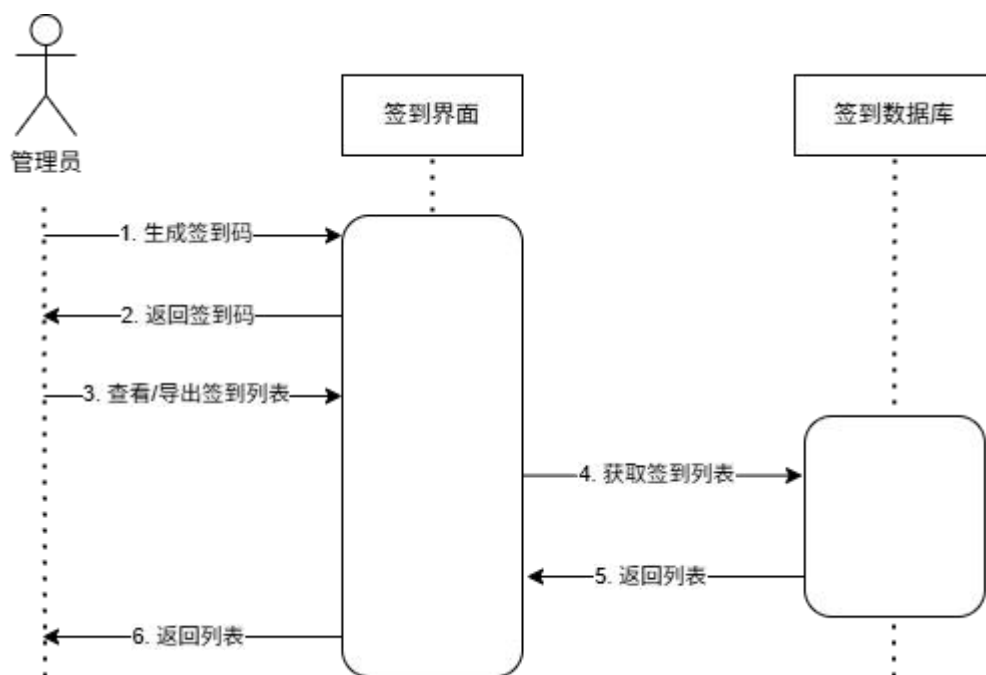
管理员可在活动现场发起签到，生成二维码或签到码；学生扫码或输入码完成签到。系统防重复签到并支持统计导出。优先级：高。

3.3.6.2 主要流程请求/响应时序图

子流程 A：学生签到



子流程 B：管理员管理签到



3.3.6.3 用例文档（学生签到）

用例名称	学生活动签到
用例编号	UC-06A
行为角色	学生
简要说明	学生通过扫码或输入签到码完成活动签到

前置条件	学生已登录，且已被该活动的招募审核通过
后置条件	系统生成一条签到记录，包含签到时间和方式
流程	1. 学生进入签到页面或扫描二维码 2. 系统自动获取或手动输入签到码 3. 系统校验报名状态和签到状态 4. 校验通过后记录签到时间 5. 提示“签到成功”
异常处理	若学生不在报名通过名单内，提示“无签到资格”；若已签到，提示“请勿重复签到”。
备注	签到码可由管理员设置有效时间窗口，超时自动失效。

3.3.6.4 用例文档（管理员管理签到）

用例名称	管理员管理活动签到
用例编号	UC-06B
行为角色	审核管理员
简要说明	管理员生成签到凭证、查看实时签到情况、补签及导出签到记录
前置条件	管理员已登录，活动处于执行阶段
后置条件	生成签到记录，导出签到统计报表
流程	1. 进入活动签到管理页 2. 点击“生成签到码”获取二维码/数字码 3. 实时查看已签到/未签到名单 4. 对特殊情况可手动补签 5. 活动结束后点击“导出签到记录”下载 Excel 文件
异常处理	手动补签时需填写补签原因，系统记录操作日志。
备注	签到码支持动态刷新，防止截图传播导致代签。

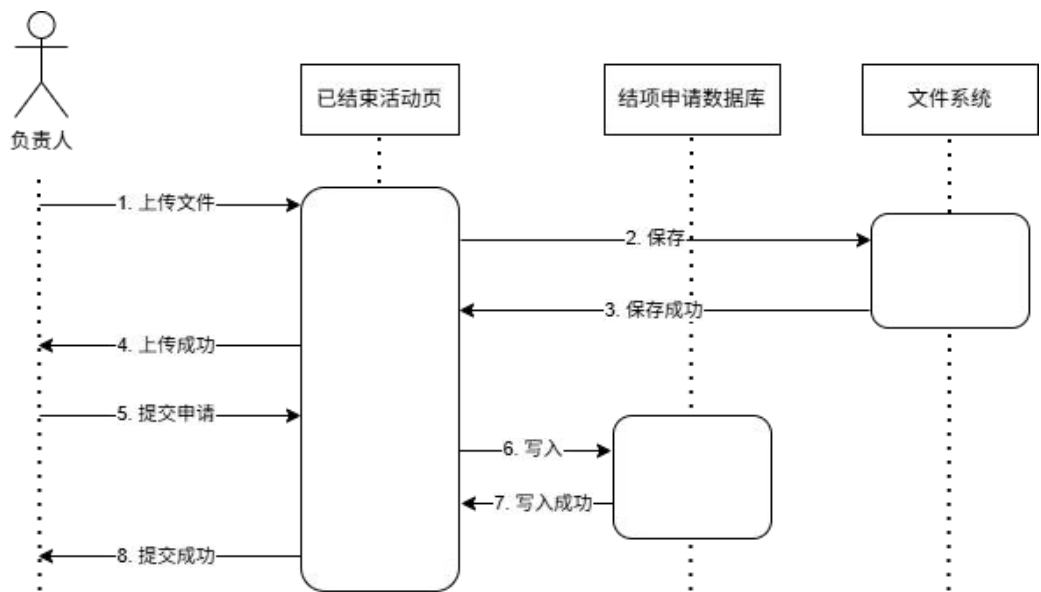
3.3.7 结项申请与结果查询

3.3.7.1 描述及优先级

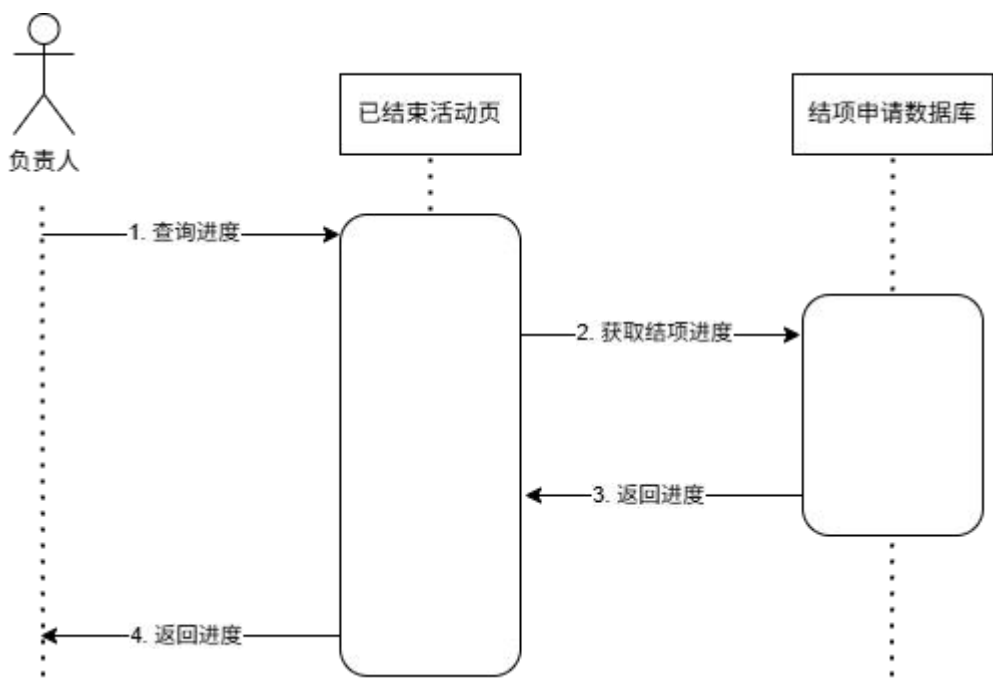
活动结束后，负责人可提交结项材料（总结、照片、经费说明等），并查看结项审核进度。优先级：中。

3.3.7.2 主要流程请求/响应时序图

子流程 A：提交结项申请



子流程 B：查询进度



3.3.7.3 用例文档

用例名称	提交结项申请
------	--------

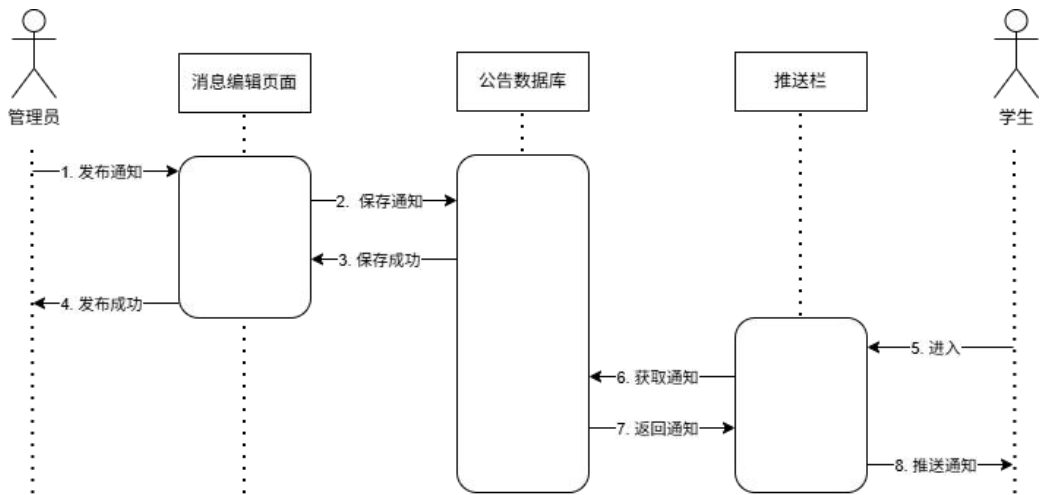
用例编号	UC-07
行为角色	活动申请负责人
简要说明	活动负责人提交结项材料，启动结项审核流程
前置条件	负责人已登录，活动状态为“已结束”且未发起结项
后置条件	生成结项申请记录，状态为“待审核”，推送至管理员
流程	1. 进入活动详情页 2. 点击“发起结项” 3. 填写结项表单（总结、经费等） 4. 上传结项材料（照片、成果等） 5. 提交申请 6. 系统保存记录并推送待办
异常处理	若必填项或必传材料缺失，系统提示并阻止提交。
备注	结项审核流程可复用活动申请的审核链，或单独配置结项审核链。

3.3.8 公开通知与消息推送

3.3.8.1 描述及优先级

管理员可发布新闻、公开通知，也可向特定用户群体发送流程提醒消息。优先级：中。

3.3.8.2 主要流程请求/响应时序图



3.3.8.3 用例文档

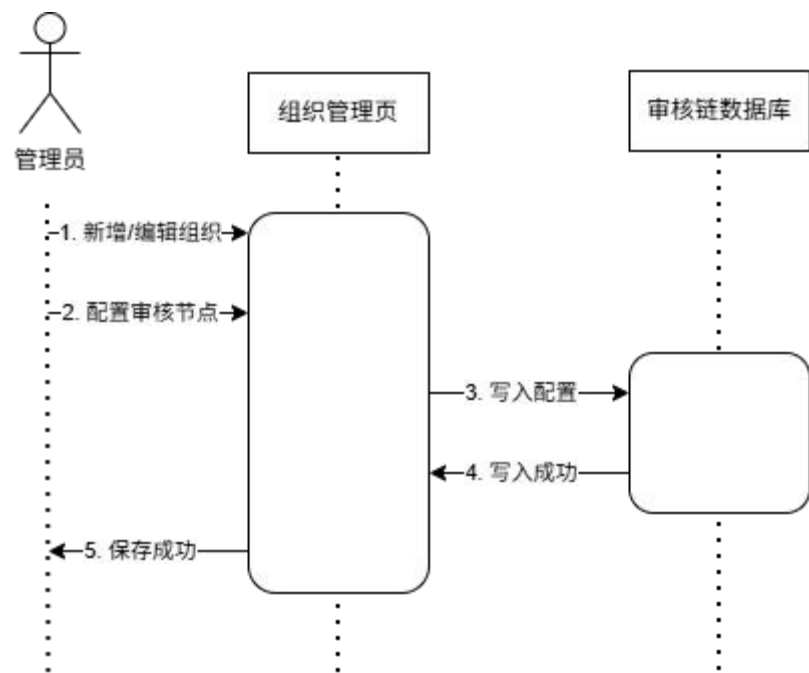
用例名称	发布新闻/通知
用例编号	UC-08
行为角色	系统管理员/审核管理员
简要说明	管理员发布校园新闻、活动资讯或系统公告
前置条件	管理员已登录，具有内容发布权限
后置条件	新闻/通知发布成功，在首页相应板块展示
流程	1. 进入内容管理页面 2. 点击“新建” 3. 填写标题、正文、分类、封面图等 4. 设置是否置顶、定时发布 5. 点击“发布” 6. 系统保存内容并更新首页
异常处理	若标题或正文为空，系统提示并拒绝发布。
备注	已发布的新闻支持编辑和撤回。

3.3.9 组织与审核链配置

3.3.9.1 描述及优先级

系统管理员可维护组织信息、组织号，并配置每个组织对应的审核链。支持多级审核链的增删改查。优先级：高。

3.3.9.2 主要流程请求/响应时序图

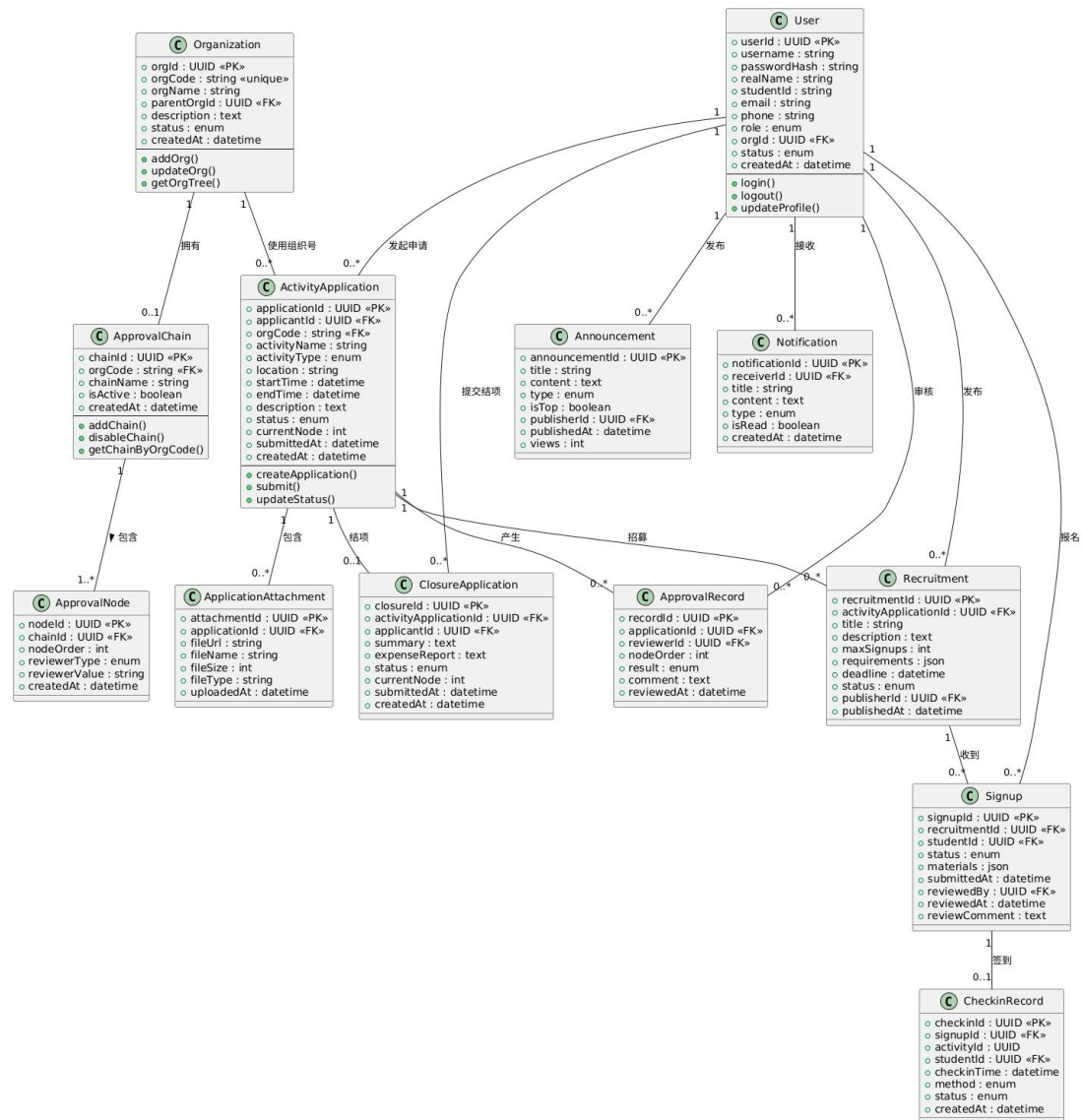


3.3.9.3 用例文档

用例名称	配置组织与审核链
用例编号	UC-09
行为角色	系统管理员
简要说明	系统管理员维护组织信息及对应的审核链配置
前置条件	系统管理员已登录
后置条件	组织信息或审核链配置更新，后续申请按新规则匹配
流程	1. 进入组织管理页 2. 新增或编辑组织，填写组织号、名称等 3. 保存组织信息 4. 进入审核链配置页 5. 选择组织，添加审核节点（指定审核人/角色） 6. 设置节点顺序 7. 保存审核链
异常处理	若删除正在被审核链引用的组织，系统提示“无法删除，请先解除关联”。
备注	审核链支持启用/停用，停用后该组织提交的申请将进入异常队列。

4 类图与 CRC 模型

4.1 类图



4.2 CRC 模型

4.2.1 User

类名: User

编号：CLASS-1	
描述：使用系统的所有角色，包括学生、活动申请负责人、各级审核管理员、系统管理员。	
功能	合作类
登录系统	
登出系统	
维护个人信息	
发起活动申请	ActivityApplication
审核申请	ApprovalRecord
发布招募	Recruitment
报名活动	Signup
签到	CheckinRecord
配置审核链	ApprovalChain

4.2.2 Organization

类名： Organization	
编号：CLASS-2	
描述：代表校内各级组织，通过组织号唯一标识，是审核链匹配的基础。	
功能	合作类
维护组织信息（增删改查）	
获取组织号对应的审核链	ApprovalChain
验证组织号有效性	ActivityApplication

4.2.3 ApprovalChain

类名： ApprovalChain	
编号：CLASS-3	
描述：代表一条审核链配置，定义某组织的活动申请需经过的审核节点序列。	
功能	合作类
根据组织号匹配审核链	Organization
获取一级审核人	ApprovalNode
获取下一级审核人	ApprovalNode
启用/停用审核链	

4.2.4 ApprovalNode

类名： ApprovalNode	
编号： CLASS-4	
描述： 审核链中的一个节点，定义审核层级顺序及对应的审核人（角色或具体用户）。	
功能	合作类
添加节点	ApprovalChain
删除节点	ApprovalChain
调整节点顺序	ApprovalChain
获取节点审核人	User

4.2.5 ActivityApplication

类名： ActivityApplication	
编号： CLASS-5	
描述： 代表一次活动申请，包含活动基本信息、当前审核状态及关联材料。	
功能	合作类
创建申请	User, Organization
提交申请	ApprovalChain
更新申请状态	ApprovalRecord
上传附件	ApplicationAttachment
查询申请记录	
撤回申请	

4.2.6 ApplicationAttachment

类名： ApplicationAttachment	
编号： CLASS-6	
描述： 代表活动申请时上传的附件材料，如策划书、安全预案等。	
功能	合作类
上传文件	ActivityApplication
下载文件	
删除文件	

4.2.7 ApprovalRecord

类名: ApprovalRecord	
编号: CLASS-7	
描述: 代表一次审核操作记录, 包含审核人、审核意见、审核结果及时间。	
功能	合作类
创建审核记录	ActivityApplication, User
查询历史审核记录	ActivityApplication
统计审核耗时	

4.2.8 Recruitment

类名: Recruitment	
编号: CLASS-8	
描述: 代表一次活动招募发布, 关联已通过审批的活动, 定义招募人数、截止时间等。	
功能	合作类
发布招募	ActivityApplication, User
关闭招募	
更新招募信息	
查询招募列表	

4.2.9 Signup

类名: Signup	
编号: CLASS-9	
描述: 代表学生的一次报名记录, 包含提交材料、审核状态及结果。	
功能	合作类
提交报名	Recruitment, User
取消报名	
审核报名	User
查询报名状态	

4.2.10 CheckinRecord

类名: CheckinRecord	
编号: CLASS-10	
描述: 代表一次签到记录, 记录学生的签到时间、方式及状态。	
功能	合作类
生成签到码	ActivityApplication
扫码/输码签到	Signup, User
手动补签	User
防重复签到校验	
导出签到统计	

4.2.11 ClosureApplication

类名: ClosureApplication	
编号: CLASS-11	
描述: 代表一次结项申请, 包含活动总结、经费说明及结项材料。	
功能	合作类
提交结项申请	ActivityApplication, User
审核结项	User, ApprovalRecord
查询结项进度	
上传结项附件	ApplicationAttachment

4.2.12 Announcement

类名: Announcement	
编号: CLASS-12	
描述: 代表一条新闻、通知或系统公告。	
功能	合作类
发布公告	User
编辑/删除公告	
置顶/取消置顶	
按分类查询	

4.2.13 Notification

类名： Notification	
编号： CLASS-13	
描述： 代表一条推送给用户的站内消息或流程提醒。	
功能	合作类
发送通知	User
标记已读	
获取未读数量	
定向推送	User

5 非功能性需求

5.1 性能需求

- 系统应保证运行稳定，避免在正常负载下出现崩溃或无响应。
- 系统应支持目前主流的现代浏览器（Chrome、Firefox、Edge、Safari）的正常访问。
- 系统应能保证至少 500 名用户的并发访问，峰值期（如报名截止前）可扩展至 1000 人并发。
- 对于用户对系统的所有常规操作（如查询列表、提交表单），系统应在 2 秒以内做出应答。
- 系统应能及时检测并报告各种非正常情况，如文件上传失败、数据库连接超时等，避免用户长时间等待。
- 每个页面（包括首页、申请页、待办页）一般情况下应在 2 秒内加载完毕，高峰期应在 5 秒内加载完毕。
- 文件上传/下载操作应支持断点续传或分片上传，避免大文件导致超时。
- 系统应保证在正常运行期间每周计划内维护不超过一次，且维护时间窗应提前公告。

5.2 数据传输及并发要求

- 系统应能支持 100 名学生同时上传附件（单个文件最大 20MB），人均上传速度不低于 1MB/s。

- 系统应能支持 200 名管理员同时下载附件或导出签到报表，人均下载速度不低于 1MB/s。
- 系统应支持 1000 名用户并发使用，核心接口（如报名提交、签到）的 TPS 不低于 100。
- 所有与后端的数据交互必须通过 HTTPS 加密传输，保障数据在公网传输过程中的机密性。

5.3 数据管理需求

- 系统既要与校内统一身份认证系统对接，又必须保证本系统用户数据的独立性与完整性。应防止未经授权的各类人员对本系统数据库进行直接修改。
- 系统服务器软件必须提供可靠的数据备份和恢复手段，在服务器软件或硬件出现严重故障时，能够根据备份数据迅速彻底地恢复正常运行环境。
- 用户信息、申请记录、审核记录等关键数据应提供完整的备份及恢复措施，确保数据可追溯。
- 系统应具备加密登录、数据加密传输、敏感字段（如密码）加密存储等安全方面的保障。

具体细则如下：

- 系统服务器应具备至少 500GB 的存储空间（含数据库及文件存储）。
- 数据库单表最大行数应能支持 50 万行以上而不显著影响查询性能。
- 系统日志及操作审计日志的数据增长预估约为 200MB/月，具体由用户活跃度决定。
- 系统在每学期初（活动申请高峰期）可能增长约 50GB 的附件数据。
- 系统管理员应每月至少执行一次全量数据备份，每周执行增量备份。
- 当出现重大事故造成数据丢失后，系统应能在 12 小时内恢复数据。
- 当系统因故障崩溃后，系统应能在 6 小时内恢复核心服务运行。

5.4 权限及安全需求

对于任何一个系统来说，安全是保证其正常运行的关键因素之一。因此在本系统中，对于安全与权限进行了如下设计：

- 所有涉及用户个人信息、申请材料、审核意见的网络通信，必须进行加密操作（HTTPS/TLS）。
- 除浏览公开新闻外，用户必须登录并通过身份验证后才能完成其他操作。
- 用户无法通过直接构造请求的方式非法修改或越权访问数据库记录（RBAC 权限控制）。

- 只有身份为审核管理员、系统管理员的用户，才能查看和下载非本人上传的附件材料。
- 只有身份为系统管理员的用户，才能进行组织信息维护、审核链配置、用户角色分配。
- 只有系统管理员有权查看完整的系统操作日志。
- 任何人都无权修改或删除已记录的审计日志，日志应满足防篡改要求。
- 只有系统管理员有权进行数据的备份和恢复操作，且该行为应被系统日志记录。
- 本系统应该能够记录系统运行时所发生的所有错误，包括本机错误和网络错误，便于查找问题原因。日志同时记录用户的关键性操作（登录、提交申请、审核、配置变更）。
- 系统应具备加密登录（JWT + bcrypt）、数据加密传输等安全方面的保障。
- 系统基于开放的操作系统平台和数据库，要求建立操作系统和数据库的安全保障体系（如最小权限原则、防火墙策略）。
- 对可能发生严重后果的操作（如删除组织、驳回终审申请）应提供二次确认或补救措施。
- 对可能造成长时间等待的操作（如导出大数据量报表）应提供取消功能或异步处理。
- 对用户输入的特殊符号、SQL 注入、XSS 攻击代码等进行过滤和转义，阻止恶意输入。
- 对错误操作支持可逆性处理，如在表单未保存时离开页面应提示用户。

5.5 软件质量需求

- 可用性：本系统将对校园网内所有授权用户可用，保证在一天 24 小时内，至少 99.5% 的时间可以正常访问和使用核心功能。
- 鲁棒性：如果用户在填写活动申请或报名表单时网络中断，系统应在恢复连接后允许用户从草稿箱继续填写，避免数据丢失。
- 可维护性：前后端模块应遵循低耦合、高内聚原则，各业务模块（如申请、招募、签到）可独立升级和部署。
- 可扩展性：系统应预留通知渠道扩展接口（如短信、邮件、微信），支持后续新增活动类型或审核层级。

5.6 防护性需求

- 文件格式或大小不符合要求时，系统应在提交前提出警告，阻止无效数据进入数据库。

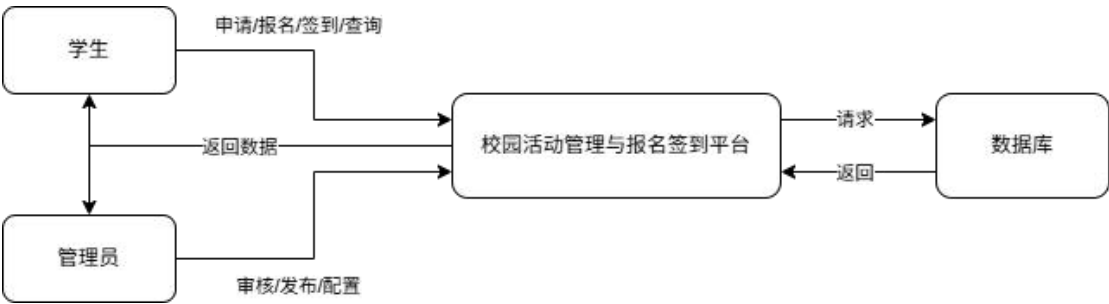
- 数据库误删除时，应能通过备份和 binlog 进行快速恢复。
- 用户短时间高频重复操作（如连续点击提交按钮）时，系统应进行前端防抖和后端限流，防止数据重复提交。
- 访问无权限页面或接口时，系统应返回明确的 403 提示，并禁止用户访问。
- 系统应部署 Web 应用防火墙（WAF）或具备基本的防病毒、防恶意爬虫能力。
- 当检测到来自同一 IP 的恶意高频请求时，系统应启动临时封禁策略并发出告警。

5.7 其他需求

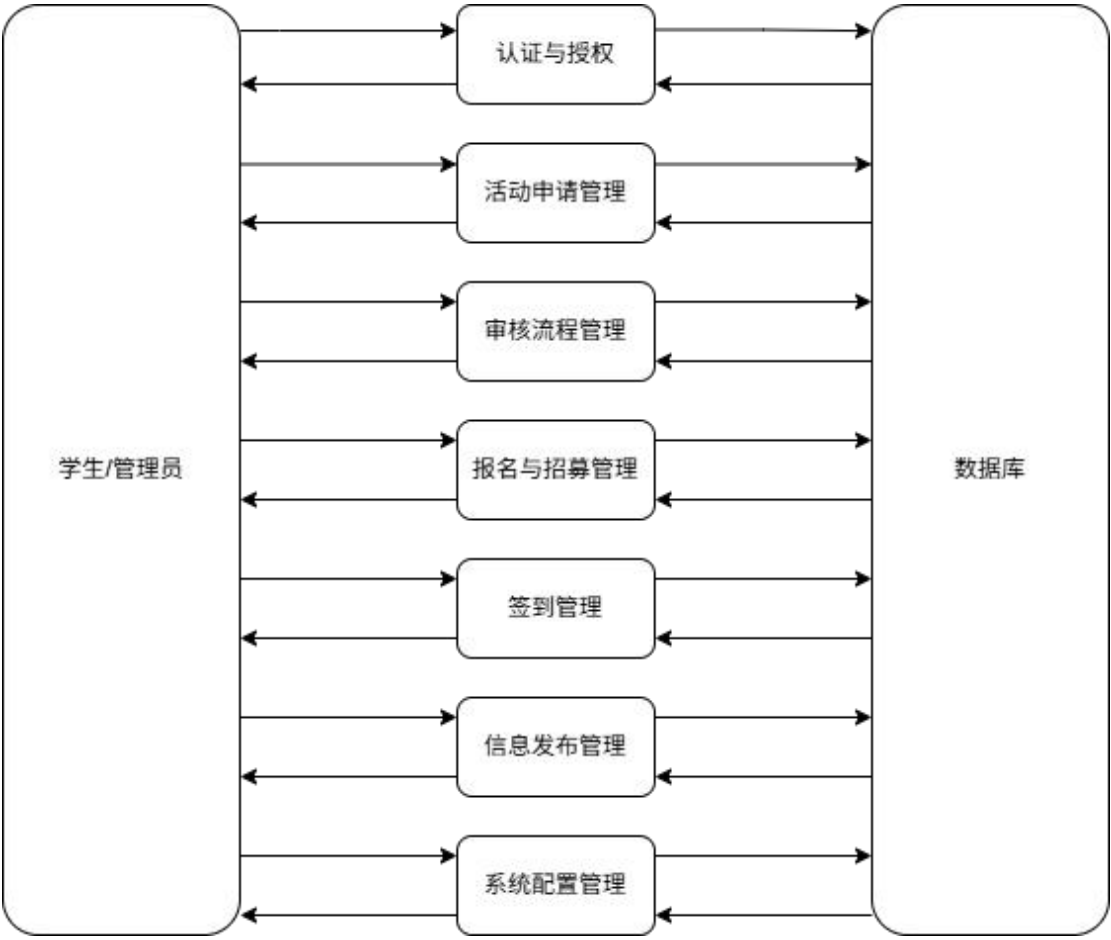
- 软件必须严格按照设定的安全权限机制运行，并有效防止非授权用户进入后台管理模块。
- 软件必须提供对系统中各种枚举值（如活动类型、审核状态）的维护功能，便于管理员灵活配置。
- 软件必须按照需求规定记录各类日志，包括操作日志、异常日志、登录日志。
- 软件对用户的所有误操作或不合法操作进行检查，并给出友好的提示信息，引导用户正确操作。

6 数据流图

6.1 顶层数据流图

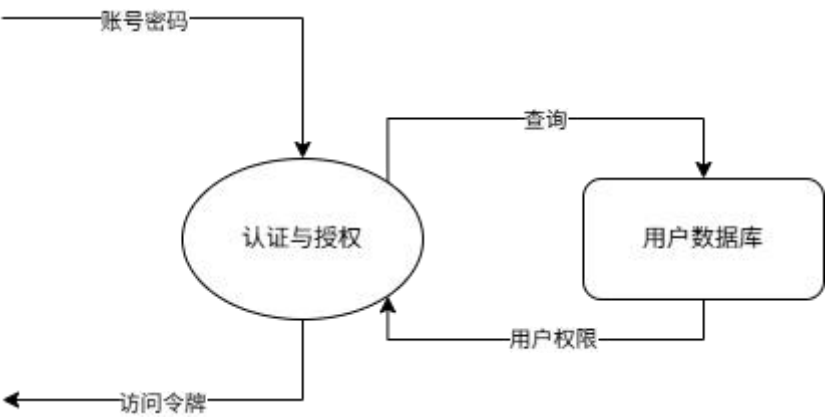


6.2 一层数据流图

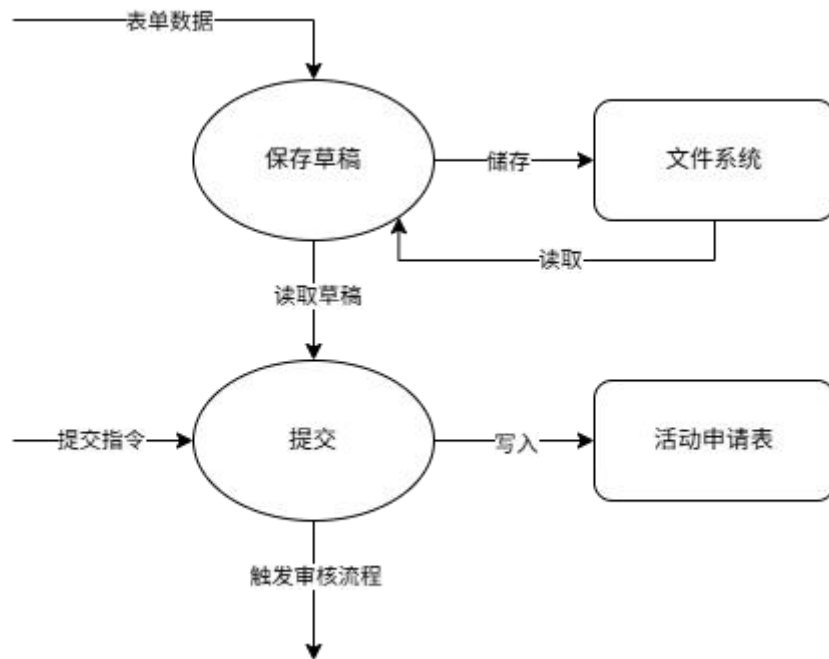


6.3 两层数据流图

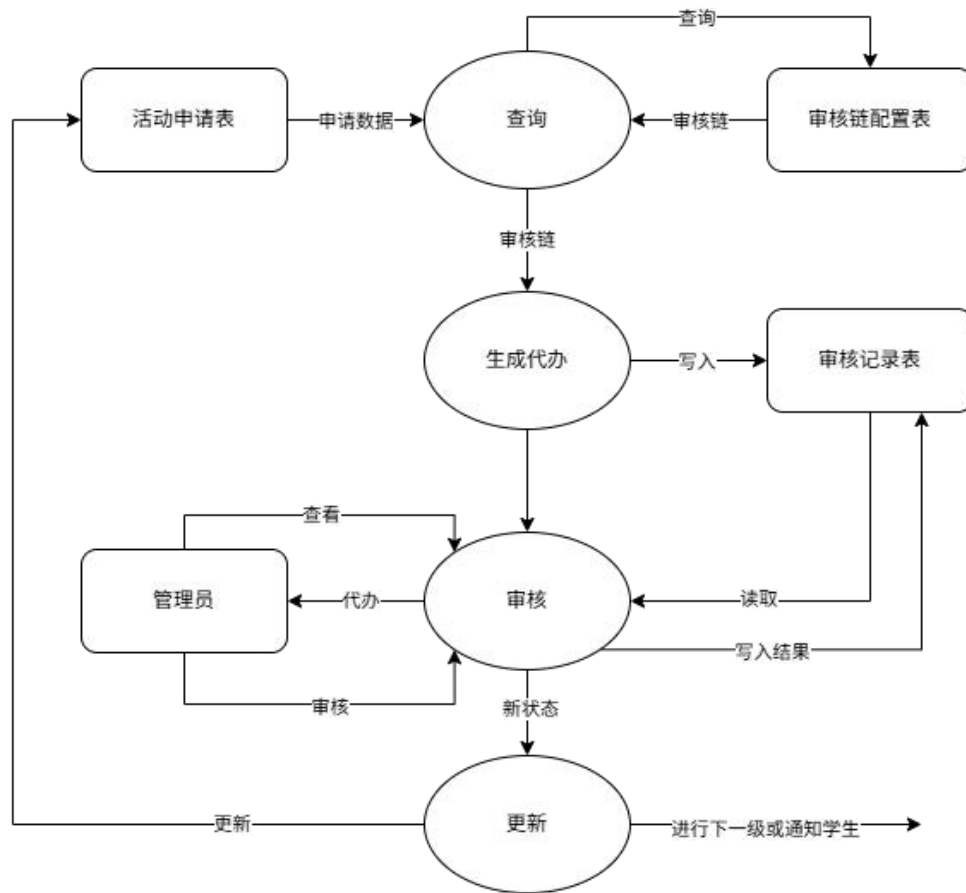
6.3.1 认证与授权



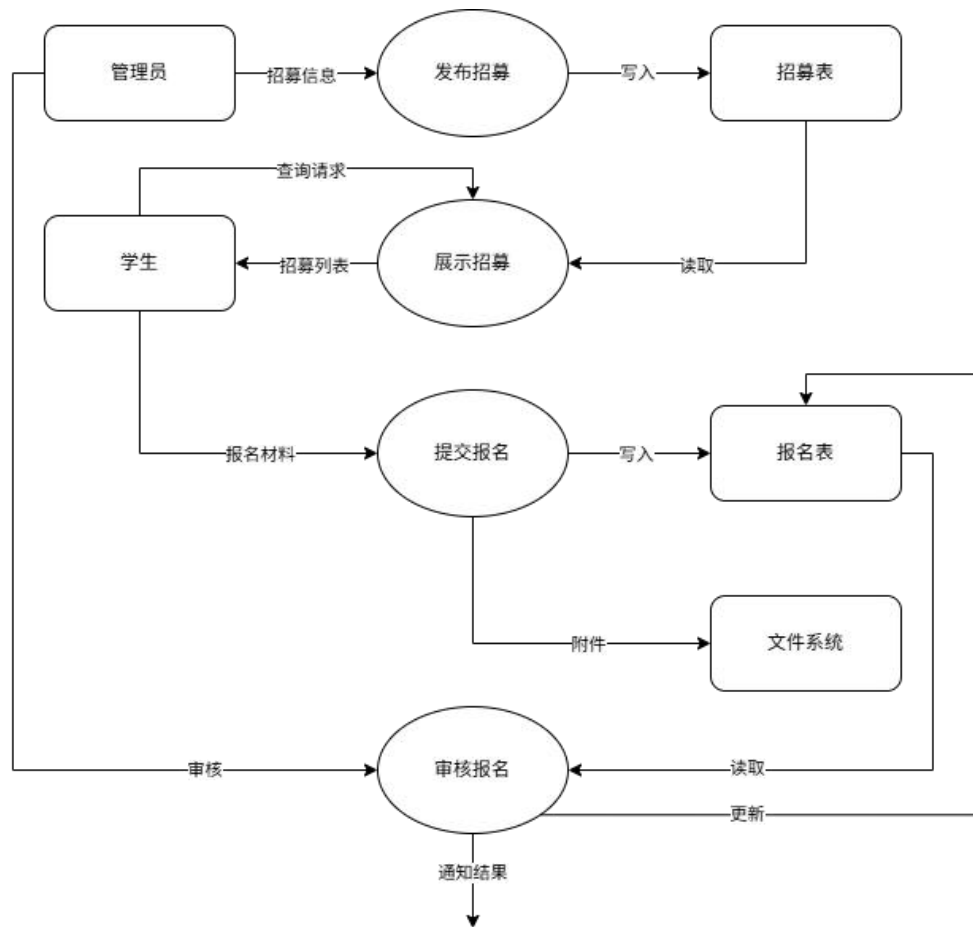
6.3.2 活动申请管理



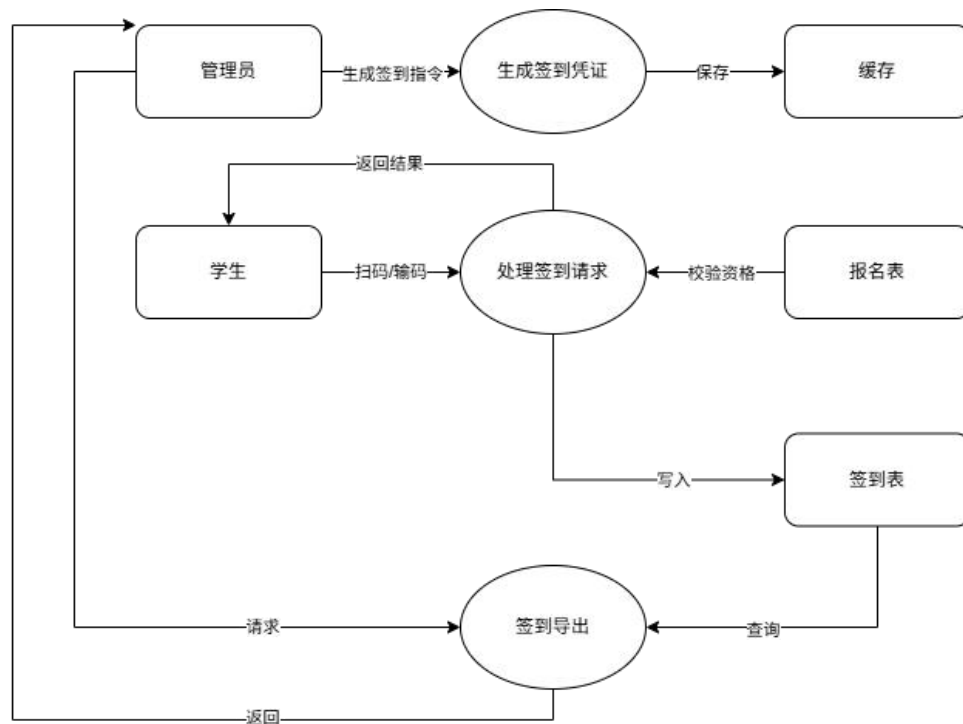
6.3.3 审核流程管理



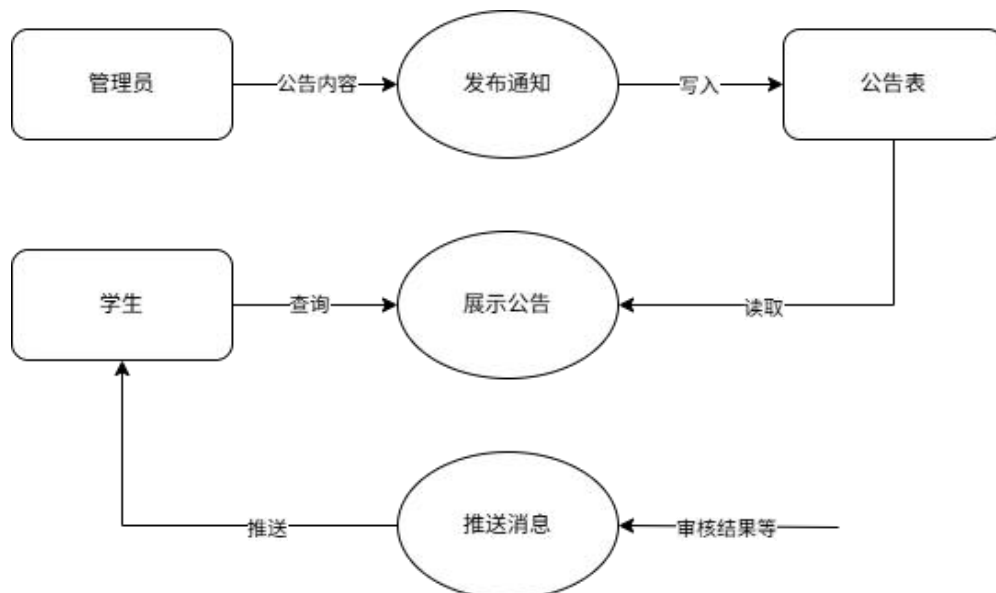
6.3.4 招募与报名管理



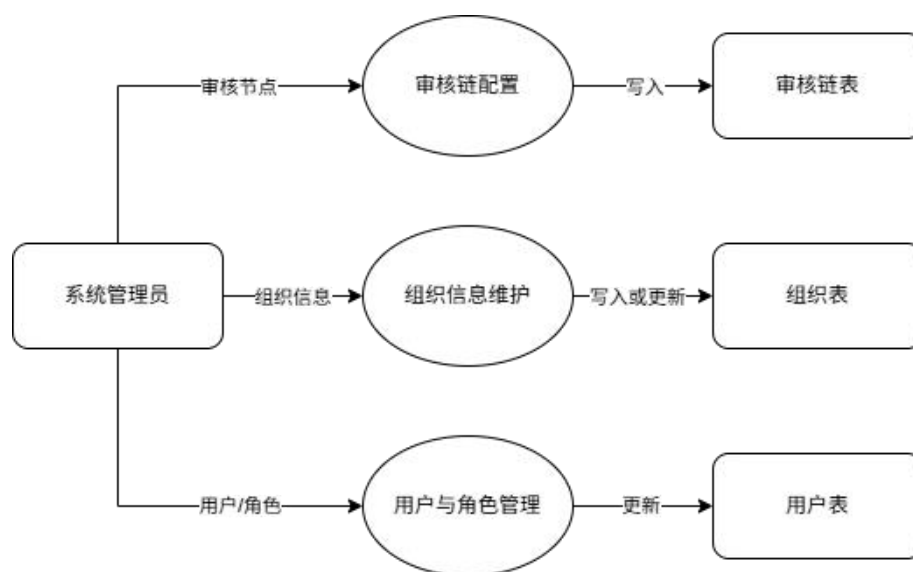
6.3.5 签到管理



6.3.6 信息发布管理



6.3.7 系统配置管理



7 验收准则

7.1 功能要求

本系统需要完成前述章节（“系统功能”章节）所列出的所有功能，并且通过相应的标准测试。除了标准的自动化测试，我们还需要招募志愿者使用我们的校园活动管理与报名签到平台，并且填写相应的反馈表单。为了保证我们试验的可靠性，我们需要同时招募普通学生、社团负责人以及指导老师、学院管理员作为志愿者，此外，各方人员应该使用他们对应日常在校园活动中的真实行为去操作系统。

7.2 性能要求

根据性能测试相关实践要求：

- 响应时间在 4 秒以内，大部分用户可以接受；
- 4~9 秒以内，30% 的用户选择离开；
- 8~9 秒，则有 60% 的用户选择离开；
- 超过 10 秒，则 90% 以上的用户选择离开。

根据软件测试 2/5/10 原则：

- 2 秒内：给客户响应被用户认为是“非常有吸引力”的用户体验，用户会感

觉系统的响应很快；

- 5 秒内：给客户响应被用户认为是“还可以接受”，用户会感觉系统的响应速度一般；
- 10 秒内：给客户响应被用户认为是“糟糕”的用户体验，用户会感觉系统的响应速度很慢，但是还可以接受；
- 超过 10 秒：大多数用户会认为这次请求是失败的，用户会感觉系统糟透了，或者认为系统已经失去响应，而选择离开这个 Web 站点，或者发起第二次请求。

因此，一个好的系统必须保证每个页面的切换，每个弹框的处理都在短时间内完成。在我们的校园活动管理系统中，我们对于响应时间有以下要求：

7.2.1 响应时间要求表

项目动作	响应时间	说明
首页进入	<3s	用户输入网址按下回车到活动大厅首页加载完毕
登录跳转	<3s	用户从统一认证登录到进入对应角色的主界面
导航栏跳转	<3s	用户在自己界面的导航栏点击目的到目的网址加载完毕
活动详情页面内跳转	<3s	用户在页面的二级菜单点击目的跳转到具体活动介绍位置
审批待办页面内跳转	<3s	管理员点击某条待办事项，展开申请详情抽屉的过程
扫码签到响应	<2s	学生在现场扫描签到码后，系统校验资格并返回结果

7.2.2 更新处理时间

校园活动管理系统处于一个多角色高频协作的过程中，因此需要设置对数据的更新处理时间：

项目动作	更新处理时间	说明
管理员审批状态更新	<3s	管理员点击“通过/驳回”后，活动负责人端能够看到状态变化的过程

活动招募名额扣减	<3s	学生提交报名后，系统中该活动的剩余招募人数发生变化的过程
现场签到大屏刷新	<2s	后台签到数据更新后，大屏端进度条及动态二维码刷新的过程
全校通知发布	<3s	管理员编辑完新的公告到全校学生端首页能看到新通知的过程

7.2.3 数据处理时间

用户可以在传输的过程中，通过进度条得知传输的进度和传输剩余的时间，避免盲目等待。

项目过程	数据转换与传输时间	说明
活动策划/预案上传	根据文件大小和网速确定	负责人在申请页面上传附件时在底部显示进度条
结项材料批量上传	根据文件大小和网速确定	负责人在活动结束后上传现场照片，显示进度条
附件打包下载	根据文件大小和网速确定	审核管理员下载申请材料包，在浏览器显示进度
签到记录/报表导出	<5s	管理员点击导出 Excel 后，系统处理数据并生成文件的过程

7.3 存储要求

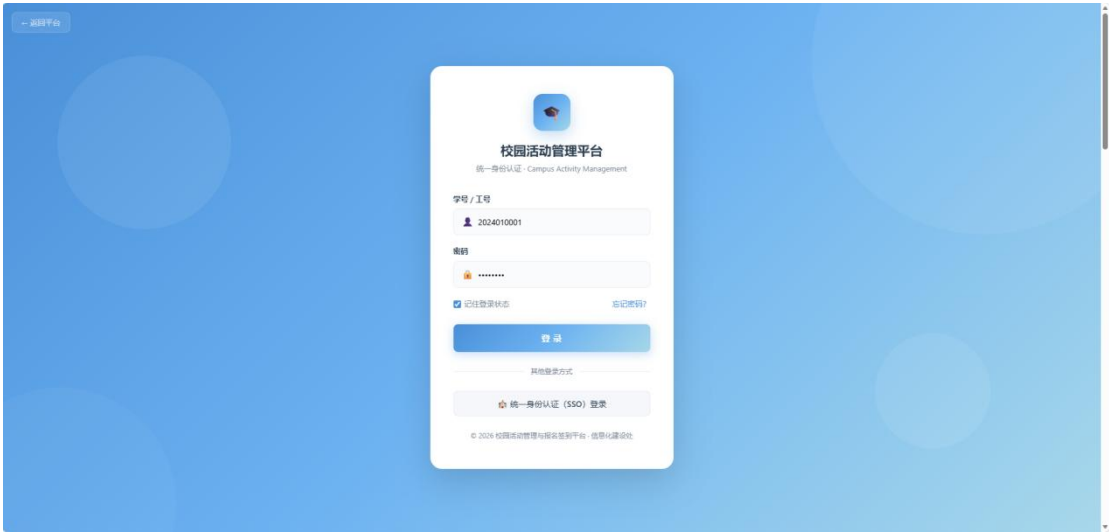
校园活动管理系统里学生、教师等用户的信息以及活动的基本配置主要是以数据库文件的形式进行存储。考虑到活动申请阶段的策划书、招募阶段的报名表、结项阶段的现场照片等文件资源所占有的空间，需要对于每个通过审批的活动预分配一块空间进行文件存储。我们要保证服务器具有 1TB 的存储空间。

7.4 维护要求

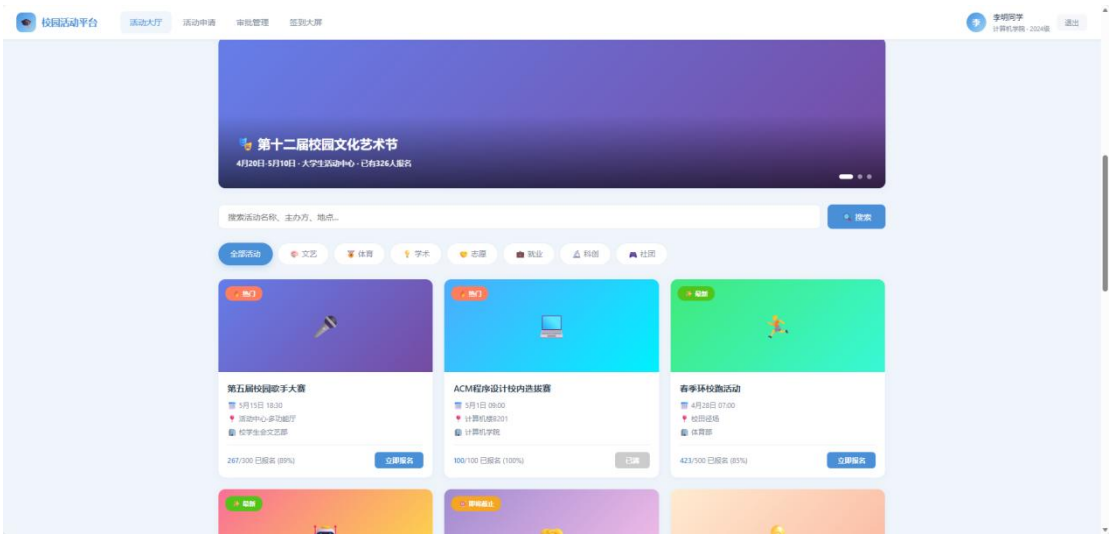
系统开发的过程中必须详细记录开发日志，统一开发环境，时刻对源代码进行维护与管理，保证问题可被追踪。另外，软件开发团队需要进行严谨的版本控制，使用 Git 等工具维护源代码的历史记录（包括代码的变更、变更人以及变更原因），确保开发过程中的软件更新在人为可控的范围之内。在进行可能影响用户访问的维护活动前，应当进行数据备份，并提前通知用户。

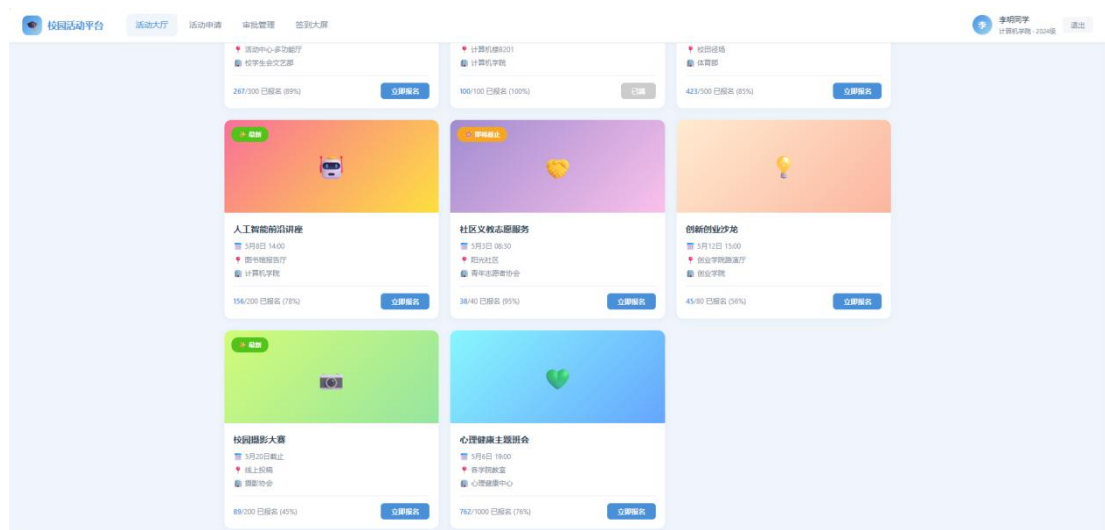
8 UI 原型

8.1 统一身份认证登录界面

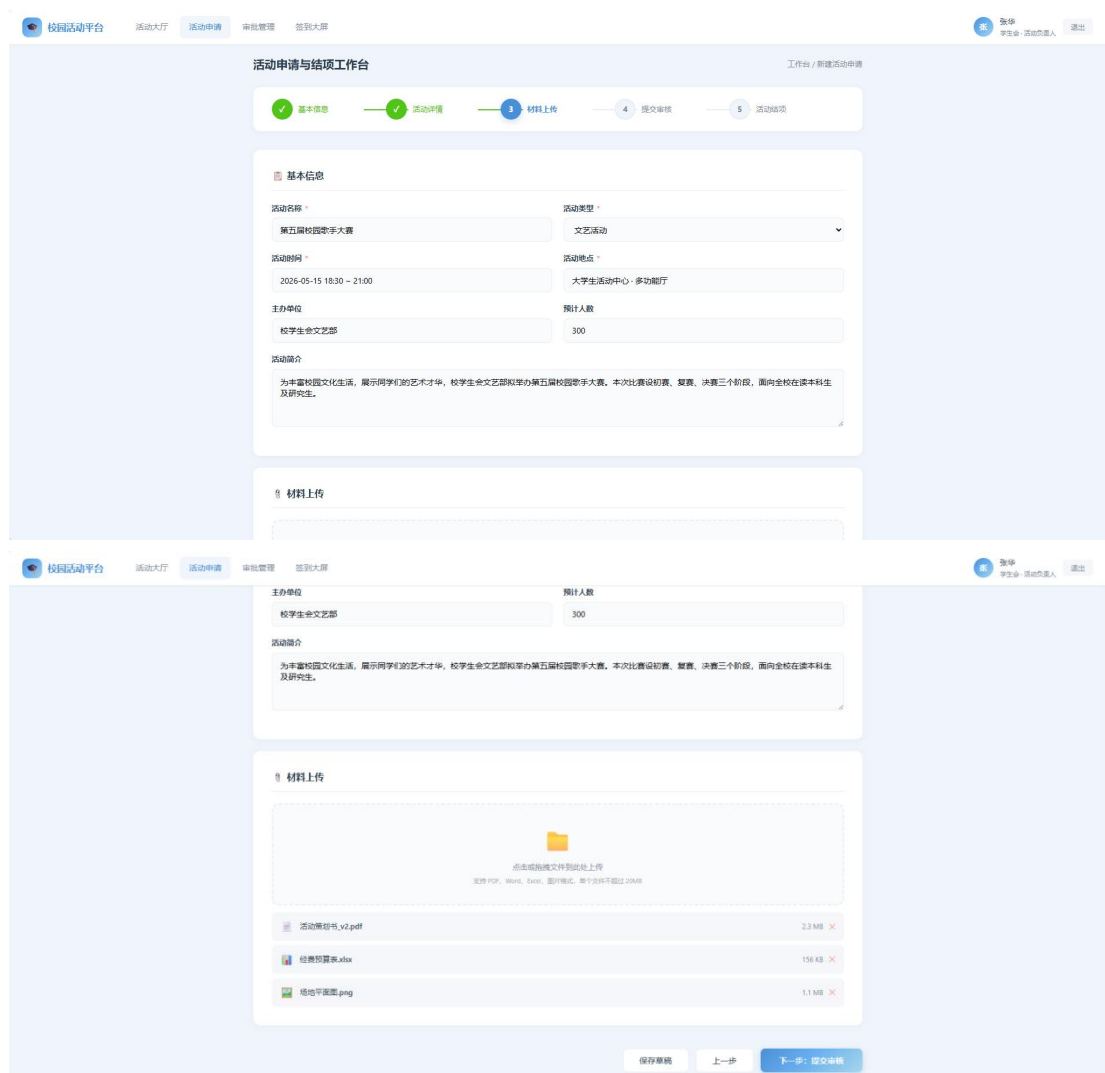


8.2 学生端：校园活动大厅界面

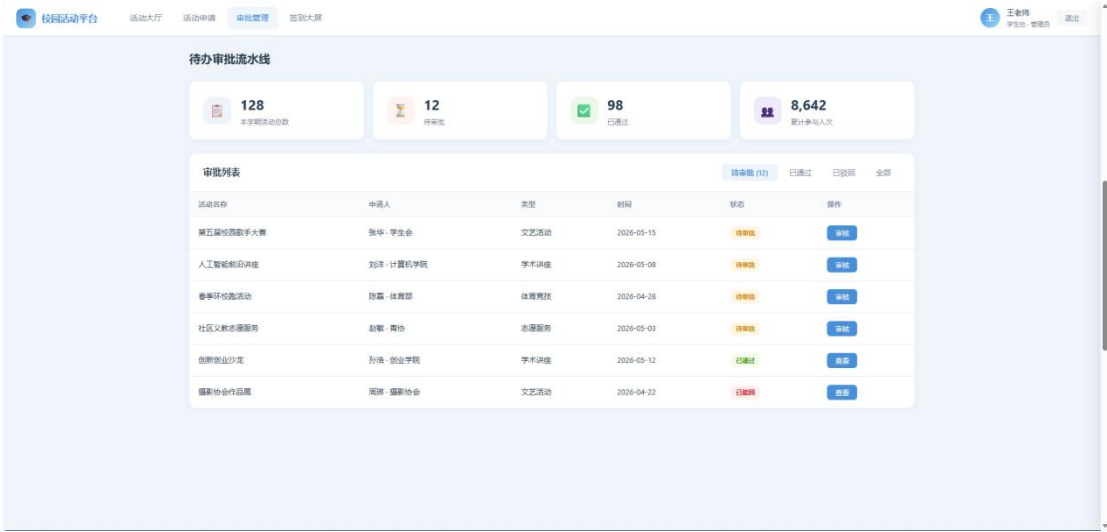




8.3 负责人端：活动申请与结项工作台界面



8.4 管理员端：待办审批流水线界面



8.5 现场执行：动态签到大屏与移动端界面

